FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

Sistema de Control de Inventario y Vencimiento de Medicamentos

Entrega 2: Análisis, diseño e implementación parcial del sistema

Autores:

DIAZ CARRANZA RENATO GABRIEL (100% participación)

GALINDO CORDERO ANABEL MIRIAN (100% participación)

SARMIENTO DEXTRE EMILIO VALENTINO (100% participación)

Curso:

Técnicas de programación orientada a objetos

Docente del Curso:

Mg. Jhon Paul Anampa García

Lima – Perú

2026-II

Fecha: noviembre de 2026

1. Descripción del problema

1.1 Contexto

El problema se presenta con mayor frecuencia en farmacias independientes o de barrio, que no cuentan con sistemas informáticos especializados de gestión farmacéutica debido a su costo, y que dependen del criterio y la memoria del personal encargado para el control de vencimientos y existencias.

1.2 Usuarios involucrados

- **Administrador o propietario de la farmacia:** responsable de las pérdidas económicas y de decidir qué hacer con la mercancía próxima a vencer.
- **Personal de venta (auxiliares, regentes de farmacia):** realizan el registro de productos y las ventas, y consultan el estado del inventario.
- **Clientes o pacientes:** expuestos al riesgo de adquirir un medicamento vencido.
- **Proveedores y laboratorios:** con quienes se gestionan las devoluciones de mercancía próxima a vencer.

1.3 Justificación de la necesidad

Un medicamento vencido no solo representa una pérdida de capital para la farmacia: su venta compromete la salud del cliente y puede acarrear consecuencias legales para el establecimiento. Las farmacias pequeñas no pueden costear software farmacéutico especializado, por lo que continúan dependiendo de registros manuales propensos a omisiones y errores.

Por ello se justifica un sistema ligero, orientado a objetos, que centralice la información de cada medicamento (categoría, precio, stock y fecha de vencimiento), **impida automáticamente la venta de productos vencidos o sin stock** y **alerte sobre los productos próximos a vencer**, de modo que la decisión de rotar, devolver o descontar un producto se tome a tiempo.

2. Objetivos y alcance

2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de software orientado a objetos (FarmaStock) que permita a una farmacia de barrio controlar su inventario de medicamentos y sus fechas de vencimiento, reduciendo las pérdidas económicas y el riesgo de venta de productos vencidos.

2.2 Objetivos específicos

- Diseñar un modelo de clases que represente los medicamentos y su información relevante (identificación, categoría, precio, stock y fecha de vencimiento).
- Implementar un controlador de inventario que permita registrar, listar, buscar y vender medicamentos.
- Incorporar manejo de excepciones para evitar la venta de medicamentos vencidos, sin stock suficiente o inexistentes.
- Generar alertas sobre los medicamentos próximos a vencer en un rango de días configurable.
- Documentar el análisis y el diseño del sistema (requerimientos, historias de usuario, criterios de aceptación y diagrama UML) y dejar las bases para incorporar persistencia de datos e interfaz gráfica en la versión final.

2.3 Alcance del sistema

Incluido en esta entrega (primera versión funcional, aplicación de consola, lógica de negocio / back-end):

- Registro de medicamentos con id, nombre, categoría, precio, stock y fecha de vencimiento.
- Consulta del inventario completo y búsqueda por id o por nombre.
- Registro de ventas validando stock suficiente y que el medicamento no esté vencido.
- Listado de medicamentos próximos a vencer en un número de días definido.
- Agrupación de medicamentos por categoría.

Fuera del alcance por ahora (previsto para la versión final):

- Persistencia en base de datos o archivos (el inventario se mantiene en memoria).
- Interfaz gráfica de usuario o interfaz web.
- Gestión de usuarios, roles y permisos.
- Integración con proveedores o facturación electrónica.

2.4 Restricciones identificadas

- **Tecnológicas:** el sistema se desarrolla en Java y se ejecuta como aplicación de consola.
- **Datos:** al no existir persistencia, la información registrada se pierde al cerrar el programa.
- **Funcionales:** el sistema no gestiona usuarios ni roles; cualquier persona que ejecute el programa tiene acceso a todas las operaciones.
- **Académicas y de tiempo:** el proyecto se desarrolla dentro del ciclo 2026-II del curso, con entregas parciales por unidad.
- **De dominio:** el control de vencimiento se realiza por medicamento (una sola fecha), sin manejo de lotes.

3. Requerimientos funcionales

Los siguientes requerimientos corresponden a las funcionalidades implementadas en la primera versión del sistema.

Código	Nombre	Descripción
RF-01	Registrar medicamento	El sistema debe permitir registrar un medicamento con id, nombre, categoría, precio, stock y fecha de vencimiento, ya sea a partir de un objeto Medicamento o de sus datos por separado.
RF-02	Listar inventario	El sistema debe mostrar todos los medicamentos registrados con sus datos y su estado de vigencia (vigente o vencido).
RF-03	Buscar por id	El sistema debe permitir localizar un medicamento a partir de su identificador.
RF-04	Buscar por nombre	El sistema debe permitir localizar un medicamento a partir de su nombre.
RF-05	Registrar venta	El sistema debe permitir vender una cantidad de un medicamento y descontarla de su stock.
RF-06	Validar stock en la venta	El sistema debe rechazar la venta si la cantidad solicitada supera el stock disponible, informando el stock disponible y la cantidad solicitada.
RF-07	Validar vencimiento en la venta	El sistema debe rechazar la venta de un medicamento cuya fecha de vencimiento ya pasó.
RF-08	Manejar medicamento inexistente	El sistema debe informar el error cuando se intenta vender o consultar un medicamento que no está registrado.
RF-09	Listar próximos a vencer	El sistema debe listar los medicamentos que vencen dentro de un número de días indicado por el usuario.
RF-10	Agrupar por categoría	El sistema debe presentar los medicamentos organizados por categoría.

4. Historias de usuario

Código	Historia de usuario	Requerimientos
HU-01	**Como** administrador de la farmacia, **quiero** registrar medicamentos con su categoría, precio, stock y fecha de vencimiento, **para** tener el inventario centralizado y actualizado.	RF-01
HU-02	**Como** personal de venta, **quiero** consultar el inventario completo, **para** conocer qué productos hay disponibles y cuáles están vencidos.	RF-02
HU-03	**Como** personal de venta, **quiero** buscar un medicamento por su id o por su nombre, **para** atender rápidamente la consulta de un cliente.	RF-03, RF-04
HU-04	**Como** personal de venta, **quiero** registrar la venta de un medicamento y que el stock se descuente automáticamente, **para** mantener el inventario siempre actualizado.	RF-05
HU-05	**Como** personal de venta, **quiero** que el sistema me impida vender productos vencidos o sin stock suficiente, **para** proteger la salud del cliente y evitar errores en el registro.	RF-06, RF-07, RF-08
HU-06	**Como** administrador, **quiero** ver los medicamentos que vencerán en los próximos días, **para** rotarlos, aplicar descuentos o gestionar su devolución con el proveedor.	RF-09
HU-07	**Como** administrador, **quiero** ver los medicamentos agrupados por categoría, **para** organizar mejor las compras y la exhibición de productos.	RF-10

5. Criterios de aceptación

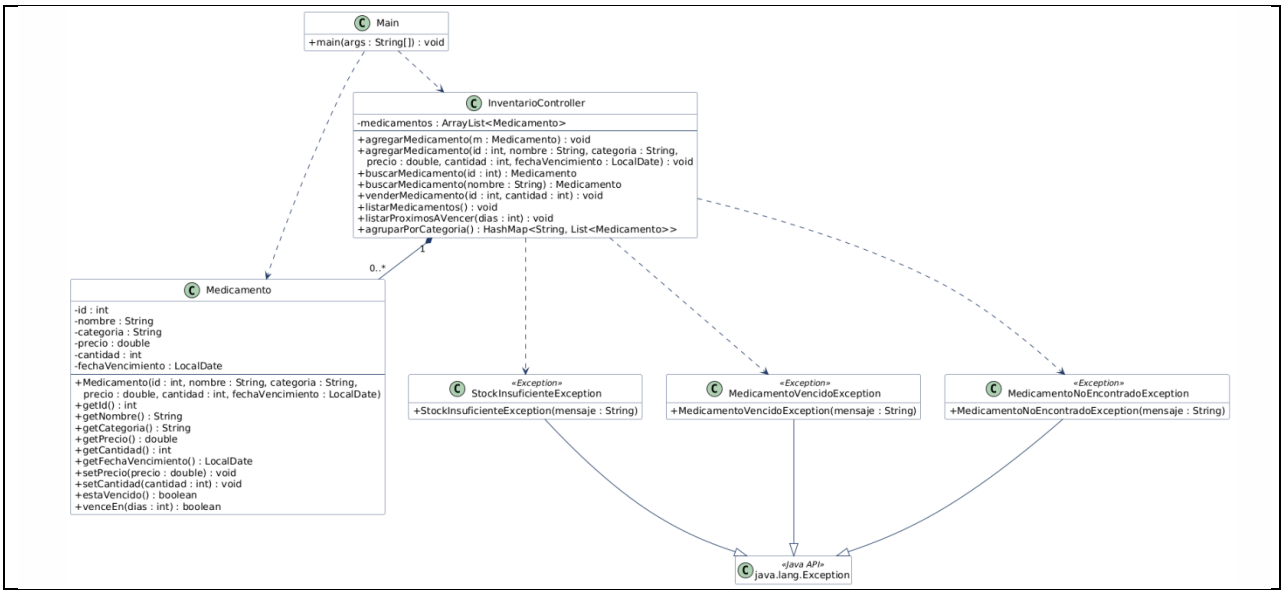
Los criterios se expresan en formato Dado / Cuando / Entonces y corresponden a las funcionalidades implementadas.

HU	Criterios de aceptación
HU-01	**Dado** un medicamento con datos válidos, **cuando** se registra en el inventario, **entonces** queda disponible para consulta y venta con los datos ingresados.
HU-02	**Dado** un inventario con medicamentos registrados, **cuando** se solicita el listado, **entonces** se muestran id, nombre, categoría, precio, stock y fecha de vencimiento de cada uno, indicando si está "vigente" o "VENCIDO".
HU-03	**Dado** un medicamento registrado, **cuando** se busca por su id o por su nombre, **entonces** el sistema devuelve ese medicamento. **Dado** un id que no existe, **cuando** se busca, **entonces** el sistema informa que el medicamento no existe.
HU-04	**Dado** un medicamento vigente con stock suficiente, **cuando** se vende una cantidad, **entonces** el sistema confirma la venta y el stock disminuye en esa cantidad (ej.: Paracetamol 500mg, 40 → 30 tras vender 10).
HU-05	**Dado** una cantidad solicitada mayor al stock, **cuando** se intenta vender, **entonces** se rechaza la venta, el stock no cambia y se informa el stock disponible y el solicitado. **Dado** un medicamento vencido, **cuando** se intenta vender, **entonces** se rechaza la venta y se informa que está vencido. **Dado** un id inexistente, **cuando** se intenta vender, **entonces** se informa que no existe un medicamento con ese id.
HU-06	**Dado** un número de días N, **cuando** se solicita el listado de próximos a vencer, **entonces** se muestran solo los medicamentos cuya fecha de vencimiento cae dentro de los próximos N días.
HU-07	**Dado** un inventario con varias categorías, **cuando** se solicita la agrupación, **entonces** cada medicamento aparece bajo su categoría y ninguna categoría se repite.

6. Diseño UML

6.1 Diagrama de clases

El diseño sigue una arquitectura simple de tres partes: la clase modelo **Medicamento**, el controlador **InventarioController** que contiene la lógica de negocio, y tres excepciones personalizadas que representan los errores de negocio. La clase **Main** actúa como punto de entrada y de prueba.



7. Implementación del sistema

7.1 Funcionalidades desarrolladas

- **Registro de medicamentos** con sobrecarga de método: agregarMedicamento() admite un objeto Medicamento o los datos por separado.
- **Búsqueda** con sobrecarga de método: buscarMedicamento() admite el id o el nombre.
- **Venta con validaciones:** se verifica que el medicamento exista, que no esté vencido y que haya stock suficiente; en caso contrario se lanzan excepciones personalizadas que se capturan en Main.
- **Alertas de vencimiento:** listarProximosAVencer(dias) muestra los productos que vencen dentro del plazo indicado.
- **Agrupación por categoría** mediante un HashMap.
- **Listado del inventario** con indicador de estado (vigente / VENCIDO).

7.2 Estructura general del proyecto

El proyecto FarmaStock está compuesto por seis archivos fuente Java, organizados por responsabilidad:

FarmaStock:

- Medicamento.java
- InventarioController.java
- StofkInsuficienteException.java
- MedicamentoVencidoException.java
- MedicamentoNoEncontradoException.java
- Main.java

7.3 Clases principales

Clase	Responsabilidad
Medicamento	Clase modelo con atributos id, nombre, categoría, precio, cantidad y fecha de vencimiento. Incluye constructor, getters, setters y los métodos estaVencido() y venceEn(int dias).
InventarioController	Administra la colección de medicamentos (ArrayList). Expone agregarMedicamento, buscarMedicamento, venderMedicamento, listarMedicamentos, listarProximosAVencer y agruparPorCategoria (HashMap).
StockInsuficienteException	Se lanza cuando la cantidad solicitada supera el stock disponible.
MedicamentoVencidoException	Se lanza al intentar vender un medicamento vencido.
MedicamentoNoEncontradoException	Se lanza cuando no existe un medicamento con el id solicitado.
Main	Registra medicamentos de prueba, realiza búsquedas, procesa ventas (incluyendo los casos que provocan cada excepción) y muestra los listados.

7.4 Tecnologías utilizadas

- **Java** (programación orientada a objetos: encapsulamiento, sobrecarga de métodos y excepciones personalizadas).
- **Colecciones de Java:** ArrayList y HashMap.
- **Visual Studio Code** como entorno de desarrollo y terminal de ejecución (consola).
- **Git y GitHub** para el control de versiones.

8. Evidencias de funcionamiento

8.1 Ejecución del programa

La siguiente captura muestra la ejecución completa de la clase Main en la terminal: inventario inicial, búsquedas, ventas (válidas y con error), inventario posterior a las ventas, próximos a vencer y agrupación por categoría.

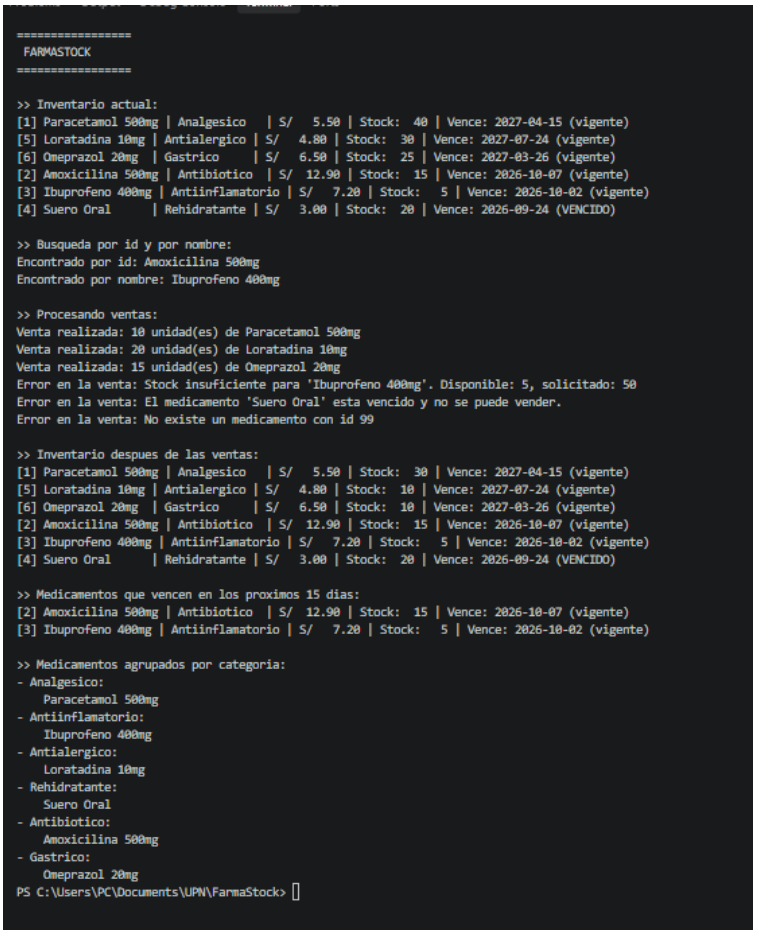


Figura 2. Ejecución del programa FarmaStock en consola.

8.2 Operaciones principales

Operación	Entrada	Resultado observado
Listar inventario	Inventario con 6 medicamentos	Se listan los 6 productos; “Suero Oral” aparece marcado como (VENCIDO).
Buscar por id	id = 2	Encontrado por id: Amoxicilina 500mg
Buscar por nombre	“Ibuprofeno 400mg”	Encontrado por nombre: Ibuprofeno 400mg
Registrar venta	Paracetamol 500mg, 10 u.; Loratadina 10mg, 20 u.; Omeprazol 20mg, 15 u.	Venta realizada en los tres casos; el stock se actualiza (40→30, 30→10, 25→10).
Próximos a vencer	15 días	Se listan Amoxicilina 500mg (2026-10-07) e Ibuprofeno 400mg (2026-10-02).
Agrupar por categoría	Inventario completo	Se muestran 6 categorías con su medicamento correspondiente.

8.3 Casos de prueba realizados

Código	Caso	Entrada	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Venta válida	Paracetamol 500mg, 10 u.	Venta realizada; stock 40 → 30	Aprobado
CP-02	Venta válida	Loratadina 10mg, 20 u.	Venta realizada; stock 30 → 10	Aprobado
CP-03	Venta válida	Omeprazol 20mg, 15 u.	Venta realizada; stock 25 → 10	Aprobado
CP-04	Stock insuficiente	Ibuprofeno 400mg, 50 u. (stock 5)	Error: "Stock insuficiente… Disponible: 5, solicitado: 50"; stock sin cambios	Aprobado
CP-05	Medicamento vencido	Suero Oral (vence 2026-09-24)	Error: "El medicamento 'Suero Oral' está vencido y no se puede vender"	Aprobado
CP-06	Medicamento inexistente	Venta con id = 99	Error: "No existe un medicamento con id 99"	Aprobado
CP-07	Búsqueda por id	id = 2	Se encuentra Amoxicilina 500mg	Aprobado
CP-08	Búsqueda por nombre	Ibuprofeno 400mg	Se encuentra Ibuprofeno 400mg	Aprobado
CP-09	Próximos a vencer	15 días	Solo Amoxicilina e Ibuprofeno	Aprobado
CP-10	Agrupar por categoría	Inventario completo	6 categorías, sin repeticiones	Aprobado

9. Evidencia de trabajo colaborativo

URL del repositorio: https://github.com/AnabelGalindo/FARMACIA
Evidencia de trabajo:

